INGÉNIEUR 3D PATRIMOINE

Maxime Lafleur

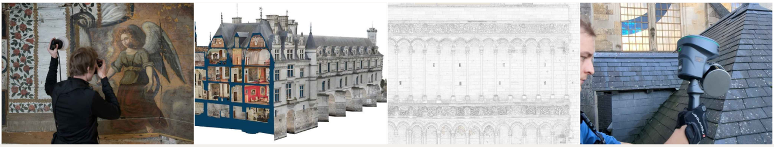
Ingénieur · Photogrammètre · Lasergrammètre · Développeur

Passionné du Patrimoine Historique et des nouvelles technologies de reconstruction 3D, j'ai initialement bâti mon expertise autour de la géomatique par drone — du développement hardware et logiciel, à la conduite de projets de recherche appliquée — acquérant une autonomie sur l'étude, le prototypage jusqu'au développement de produits (2014-2022).

Plus récemment (2022-2026), le secteur du Patrimoine m'a plongé dans la captation et la reconstruction 3D haute-fidélité. Les défis techniques et l'hybridation de diverses technologies a nécessité de maitriser des compétences et méthodologies spécifiques. Il était ainsi important de pousser les solutions existantes dans leurs retranchements et développer des automatisations pour éliminer les tâches répétitives.

La technologie 3D évoluant très rapidement et ouvrant la voie à de nouvelles utilisations, **j'aspire continuer à explorer ce domaine**, m'enrichir d'approches novatrices et rejoindre une équipe créative, tout en apportant mes 12 années de curiosité et d'expériences variées.

Au plaisir d'échanger projets, opportunités, expériences !



GEOKALI · PROJETS TERRAIN

Principaux projets Patrimoine et Génie-civil chez Geokali

01

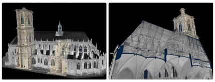
Château de Chenonceau & dépendance...

Acquisition : Relevé complet extérieur / intérieur — château, Tour des Marques et toutes dépendances.
Traitement : Photogrammétrie, lasergrammétrie, exports 2D, montage vidéo.

Acquisition **3 mois / 2 ans**	Traitements **9 mois**
Images **~265 000**	Scans **~5 500**
Modèles 3D **~150 · 939M △**	Résolution texture **1 mm**
Taille projet **16 To**	Plans 2D AutoCAD **173 .dwg · ~700 ortho**

02

Cathédrale de Nevers



Acquisition : Relevé hybride laser/photo intérieur/extérieur en fonction des besoins clients et de la géométrie accessible laser.
Traitement : Photogrammétrie et lasergrammétrie segmentée, exports 2D et montage vidéo.

Acquisition **1 mois**	Traitements **2 mois**
Images **~46 000**	Scans **~1 830**
Modèles 3D **~30 · 237M △**	Résolution texture **1 mm**
Plans 2D AutoCAD **57 .dwg · ~200 ortho**	

03

Basilique de Fourvière — Lyon

Acquisition : Relevé Laser extérieur complet et photo sur les parties supérieures (extérieur et intérieur).
Traitement : Photogrammétrie et lasergrammétrie segmentée, exports 2D, montage vidéo.

Acquisition **2 semaines**	Traitements **1 mois**
Images **~38 000**	Scans **~400**
Modèles 3D **~20 · 189M △**	Résolution texture **1 mm**
Plans 2D AutoCAD **57 .dwg · ~200 ortho**	

04

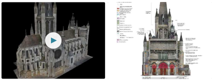
Église Notre-Dame — Dijon ↗

05

Église Saint-Philibert — Dijon

06

Ouvrage Génie Civil



Acquisition : relevé complet de toutes les parties intérieur/extérieur de l'église.

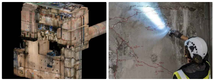
Traitement : Photogrammétrie et lasergrammétrie fusionnée en un seul modèle 3D, exports 2D avec déclinaisons, montage vidéo.

Acquisition	**3 semaines**
Traitements	**2 mois**
Images	**~54 000**
Scans	**~1 100**
Modèles 3D	**~2 · 140M △**
Résolution texture	**1 mm**
Plans 2D AutoCAD	**40 .dwg · ~160 ortho**

Acquisition : relevé intérieur et extérieur photogrammétrique complet hors grand combles.

Traitement : Photogrammétrie et lasergrammétrie fusionnée en un seul modèle 3D, exports 2D, montage vidéo.

Acquisition	**2 semaines**
Traitements	**1 mois**
Images	**~30 000**
Scans	**~250**
Modèles 3D	**~1 · 15M △**
Résolution texture	**1 mm**
Plans 2D AutoCAD	**4 .dwg · ~40 ortho**



Acquisition : Relevés complets des parties structurelles de 3 groupes turbines avant et après démontage.

Traitement : marquages in-situ et 3D, comparaisons avant/après, exports 3D et 2D.

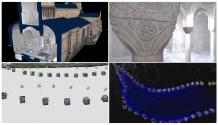
Acquisition	**2× 2 semaines**
Traitements	**9 mois**
Images	**~90 000**
Scans	**~600**
Modèles 3D	**3 · 50M △**
Résolution texture	**0.35 mm**
Taille projet	**8 To**
Désordres (Cyclone 3DR)	**~900 m**
Plans 2D AutoCAD	**30 .dwg · ~120 ortho**

INNOVATION & DÉVELOPPEMENT

Principaux projets R&D Patrimoine chez Geokali

01

Données Lidar mobile intégrées au flux photogrammétrique



Intégration de données issues de scanners mobiles / LiDAR dans le processus photogrammétrique standard. Intérieur au scanner mobile, extérieur au scanner mobile appuyé par la captation photogrammétrique.

Utilité :

- Respecter un workflow standard de production 3D uniquement, remplaçant les scans statiques par des positions virtuelles issues du SLAM
- Apport d'information des panoramas photo du SLAM au même titre que les panoramas statiques

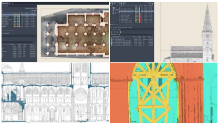
Coûts :

- Rigueur de géoréférencement, étude des dérives, mise en place de GCP stricts — forte maîtrise des solutions SLAM et de leurs limites
- Risque d'échec de fidélité géométrique des environnements scannés (dérives, doubles surfaces), sans capacité de corriger lors des traitements

Site d'étude	**Abbaye de Cruas**
Acquisition SLAM	**2 × 45 min**
Acquisition photo sol	**2 heures**
Long de la trajectoire	**1 scan / 2 m**
Résolution texture (= résolution photogrammétrique sol)	**1 mm**

02

Génération automatique de planches 2D .dwg



Ortho-images + polylignes de coupe — génération automatisée des planches DWG (plans / coupes / élévations).

Utilité :

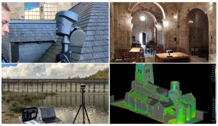
- Automatiser la génération des extractions DWG (plans / coupes / élévations)
- Proposer à un opérateur interne un outil de sélection des exports, résolutions et options souscrites par le client (vues profondeur, contours, carte de confiance, vue 3D pure)
- Éviter toute erreur humaine sur la chaîne de traitement
- Éviter les opérations en chaîne lors des extractions
- Systématiser les livrables et figer la nomenclature, le thème des extractions et les rendus
- Répondre rapidement aux demandes clients — productivité d'extraction multipliée par ×30 pour une planche .dwg

Coûts :

- Développement logiciel de SDK, essais-erreurs avec partenaires de confiance, maintenance sur les nouvelles versions logicielles.

03

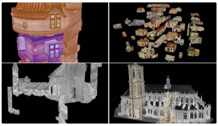
Veille technologique



Étude et benchmark de solutions de captation alternatives ou complémentaires au scanner statique : scanners mobiles, SLAM portés, photogrammétrie haute résolution — pour optimiser les temps d'acquisition et adapter les moyens à la géométrie du site.

04

Production 3D par segmentation



Utilité :

- Réduction des temps et de la complexité des traitements 3D
- Découper le travail entre opérateurs 3D et ordinateurs
- Capacité de retraiter une zone spécifique suite à de potentielles modifications
- Adapter le niveau de détail et la qualité texture en fonction de la zone
- Proposer au client une optimisation des coûts de captation

Coûts :

- Nettoyage soigneux de tous les scans laser, filtrage des images / stations laser, nettoyage du modèle 3D, rigueur de nommage des fichiers.

05

Prototypage matériel

Optimisation des systèmes d'acquisition par l'ajout d'accessoires adaptés aux contraintes terrain.

Besoins identifiés :

- Accéder à des zones confinées
- Sécuriser le système dans des usages spécifiques
- Faciliter les opérations quotidiennes (matériel lourd en main)

Solutions adoptées :

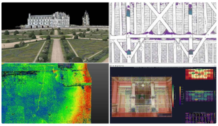
- Trolley scanner laser (gain de productivité)
- Gimbal caméra 3D pour façades répétitives ou zones confinées (DJI Ronin)
- Veste et ceinture steadycam pour matériel lourd (Flycam Galaxy)

Solutions développées :

- Trépied bas profil pour scanner terrestre (usage quotidien)
- Addon caméra fixé sur scanner laser terrestre
- Systèmes d'attaches spécifiques avec gimbals

06

Prototypage logiciel



Pousser les logiciels utilisés au quotidien pour faciliter et augmenter le confort de travail, améliorer la qualité des livrables et les temps de calcul, développer des algorithmes clés pour les méthodologies d'acquisition / traitement.

Developpement de scripts automatisés sur :

- AutoCAD / Photoshop / Leica Cyclone 3DR / Agisoft Metashape / RealityScan

Outils développés :

- Outil d'analyse multi-échelle de décrochés issus de l'alignement photogrammétrique RealityScan
- Outil QC automatisé d'images (flou de mouvement / focal, exposition) et renommage, copie et sauvegarde des données brutes
- Génération d'ortho-images de différents rendus : profondeur, contours, Xray, confiance 3D, vides géométriques — pour faciliter le travail du dessinateur

Petits algorithmes :

- Filtrage d'images par localisation et orientation
- Conversion WGS84 → coordonnées projetées locales
- Script de détection de redondances entre stockages
- Conversion automatisée images panoramiques → equirectangulaires
- Injection de calibrations caméra pré-étalonnées dans les métadonnées EXIF
- Et d'autres petits développements utiles projet par projet

PARCOURS PROFESSIONNEL

Geokali
2022 → JUIN 2026 · 4 ANS

Microdrones™ / GeoCue
2016 → 2022 · 6 ANS 5 MOIS

CNRS
2021 → 2022 · 1 AN 6 MOIS

Delair
2016 → 2018 · 2 ANS

InventUAV
2015 → 2016 · 1 AN

Vision du Ciel Intl
2014 → 2015 · 1 AN

Groupe SII · Nexter
2013 → 2014 · 1 AN

Ingénieur Photogrammétrie / Lasergrammétrie

Geokali · CDI · Valence, Auvergne-Rhône-Alpes

3 ans
oct. 2022 → aujourd'hui

Acquisition et traitement de données 3D sur des sites de **patrimoine culturel et de génie civil**, avec une flotte complète de capteurs : drones UAV, scanners laser terrestres (TLS), scanners mobiles (MLS), caméras DSC et lasers à lumière structurée.

→ Voir les projets Patrimoine & Génie-civil · Voir les projets R&D

> **Jean-Marc Anneron** — Dessinateur-Topographe-Lasergrammètre, monuments historiques depuis 2001
>
> "J'ai eu le plaisir de travailler plusieurs années aux côtés de Maxime Lafleur dans le cadre d'opérations exigeantes liées au relevé et à la restitution graphique de monuments historiques. Avec le recul (et en qualité de dessinateur Patrimoine avec +25 années d'exercice), je peux dire sans hésitation qu'il fait partie des meilleurs spécialistes du domaine avec qui j'ai eu l'occasion de collaborer. Maxime possède un profil extrêmement rare, mêlant ingéniosité technique, capacité d'adaptation, créativité et rigueur. Là où beaucoup voient un blocage ou une contrainte, lui commence déjà à concevoir une solution : il programme, développe des routines, automatise des tâches complexes et crée des méthodologies efficaces qui poussent au maximum les rendus des outils 3D/2D. La qualité, la lisibilité et la facilité d'utilisation de ses livrables en est le reflet. Sur le terrain, sa maîtrise des opérations de captation est remarquable. Que ce soit en numérisation 3D (photogrammétrie, lasergrammétrie), il fait preuve d'une grande rigueur et d'une excellente lecture des situations, qui corresponds et alimente parfaitement l'expertise de Geokali. Mais au-delà des compétences, ce que j'apprécie probablement le plus chez lui, c'est la solidité qu'il apporte humainement dans une collaboration. Maxime est accessible, fiable, à l'écoute, proactif et généreusement impliqué. Lorsqu'on travaille avec lui, on sent immédiatement qu'on peut avancer sereinement, même sur les projets les plus complexes."

PHOTOGRAMMÉTRIE · LIDAR TLS/MLS · UAV · RECONSTRUCTION 3D · LEICA SDK · AUTOMATISATION DWG · NUAGES DE POINTS · PROTOTYPAGE MATÉRIEL · PATRIMOINE CULTUREL · R&D

Ingénieur LiDAR UAV

Microdrones™ / GeoCue · R&D · Toulouse

6 ans

mai 2016 → sept. 2022

Au sein du département R&D de Microdrones / GeoCue, en charge du développement de **nouveaux prototypes LiDAR embarqués en UAV**, conception de cibles LiDAR de haute précision, et contrôle qualité de nouveaux logiciels de traitement.

— Montage opérationnel de la filiale Microdrones France (design de bureaux, suivi des travaux, RH)

— Design hardware de systèmes LiDAR UAV

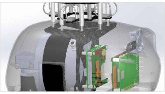
— Tests terrain et data QC

— Benchmarks matériel et logiciel

— Développement d'un outil de comptage automatisé d'arbres

— Classification automatique de lignes électriques (powerlines)

— Développement et certification d'un système de parachute (approbation EASA)



> **Vincent Eucat** — Dessinateur industriel CAO chez mdGroup
>
> "J'ai eu l'opportunité de travailler aux côtés de Maxime Lafleur lors de mon passage chez Microdrones, et je peux témoigner sans réserve de ses excellentes compétences en tant qu'ingénieur. Dans le cadre de nos missions d'acquisition de données par drone pour divers domaines viticoles en France, Maxime a été un véritable pilier technique. Son esprit d'analyse et sa grande débrouillardise lui ont permis de diagnostiquer et de résoudre efficacement des problèmes matériels et logiciels complexes, souvent dans des conditions de terrain exigeantes. Qu'il s'agisse d'ajustements de dernière minute sur les appareils ou d'optimisation des opérations en vol, son ingéniosité a toujours garanti la continuité et la qualité de nos opérations. Je le recommande vivement à toute organisation à la recherche d'un ingénieur terrain fiable et talentueux."

> **Erwan Gavelle** — Fondateur de geogrid
>
> "J'ai eu le plaisir de travailler avec Maxime sur le développement de payloads drone. Il était en charge de la partie électronique ainsi que la gestion du projet tandis que je travaillais sur la mécanique. C'était mon premier emploi dans ce domaine mais il a su me faire confiance, m'apprendre et me challenger tout au long des projets. J'ai particulièrement apprécié ses compétences, son implication et sa convivialité dans la réussite des projets. En parallèle, il gérait également une grande partie de l'organisation et la mise en place de nos bureaux en France. Je recommande vivement Maxime pour son professionnalisme, sa bonne humeur et sa capacité à accompagner les personnes avec qui il travaille."

UAV LIDAR R&D · CONCEPTION MATÉRIELLE · CERTIFICATION EASA · CLASSIFICATION LIGNES ÉLECTRIQUES · COMPTAGE D'ARBRES · TESTS TERRAIN

Support 3D / GIS pour projet PhD Antarctique

CNRS · Service Civique · Remote

1,5 ans

févr. 2021 → juil. 2022

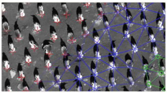
Support technique et méthodologique pour un projet de thèse sur la **distribution spatiale des manchots en Antarctique**. Traitement 3D de 11 sites antarctiques.

— Post-traitement PPP des bases GNSS

— Traitement PPK LiDAR

— Photogrammétrie multi-sites

- Génération d'Ortho-DEM de précision



ANTARCTIQUE
PPK LIDAR
GNSS PPP
PHOTOGRAMMÉTRIE
ORTHO-DEM
GIS

Ingénieur UAV — Intégration Charge Utile & Contrôle/Commande

Delair · CDI · Toulouse

2 ans

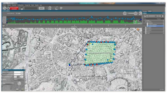
mai 2016 → mai 2018

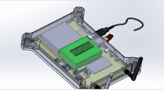
Au sein du département R&D de Delair-Tech, sous direction stratégique de Microdrones, en charge de :

- Développement du système de contrôle-commande pour les drones Microdrones
- Intégration de charges utiles de Delair-Tech (multispectral, optronique, photogrammétrie) sous drone Microdrones md4-1000
- Projet de recherche viticole en partenariat avec Naïo Technologies (cartographie de rangées de vignes relevés en PPK)
- Autres prototypages

> **Christophe Eucat** — Responsable des Opérations
>
> "j'ai travaillé avec Maxime chez Delair sur plusieurs tests et projets liés aux drones et à l'imagerie. Sympathique et particulièrement rigoureux, il aime travailler en équipe. Nous avons aussi un attrait particulier dans plusieurs domaines externes au travail qui n'a fait que renforcer notre collaboration."

> **Pierre-Louis Tilak** — Directeur chez Tilak.io
>
> "J'ai eu la chance de travailler pendant plusieurs années avec Maxime Lafleur lorsqu'il était en charge de l'intégration des produits Microdrone dans l'interface sol Delair et le développement et l'intégration de plusieurs charges utiles notamment les capteurs multi-spectro. Il est capable de gérer le développement d'un logiciel applicatif, de faire du développement embarqué ainsi que de gérer les tests en vol et les opérations et le traitement des données acquises en photogrammétrie, montrant ainsi une rigueur et un panel de compétences complet. C'est une personne extrêmement motivée, fiable et passionnée qui lorsqu'il prend part à un projet ne le quittera pas avant que cela fonctionne. Je recommande fortement son profil, car fort de plus de 10 ans d'expérience il sera un allié solide de vos projets."





INTÉGRATION CHARGE UTILE
DRONE VOILURE FIXE
SYSTÈMES EMBARQUÉS

Co-Fondateur

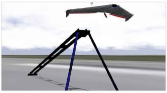
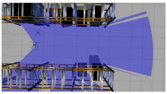
InventUAV · Startup Open-Source · France

1 an

mai 2015 → mai 2016

Co-fondateur d'une startup UAV open-source développant un **drone autonome intérieur** pour la gestion d'entrepôts et d'inventaires.

- Plugin ArduPlane pour Gazebo / ROS
- Debug ArduCopter
- Reconnaissance visuelle pour missions intérieures

Ardupilot Plugin for Gazebo



ARDUPILOT
ROS / GAZEBO
OPEN SOURCE
DRONE INTÉRIEUR

Ingénieur Applications UAV (GCS / GUI)

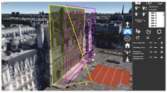
Vision du Ciel Intl · Orange

1 an

juil. 2014 → juin 2015

Développement de solutions logicielles de **contrôle de missions UAV** sur Windows : planification, contrôle de mission, supervision et reporting.

- Développement GUI en C#, JS, Python
- Développement embarqué C++
- Intégration protocoles open-source et industriels
- Prototypage : UAVs, radiocommandes, gimbals, parachutes



DÉVELOPPEMENT GCS · C# / PYTHON / JS · PIXHAWK · PROTOTYPAGE MATÉRIEL

Architecte Système Nexter Systems

Groupe SII · Satory

1 an

oct. 2013 → juil. 2014

Écriture, analyse et capitalisation d'exigences systèmes pour Nexter. Architecture dans l'outil IBM DOORS, traçabilité documentaire, développement de scripts d'automatisation, modélisation orientée objet C++.

ARCHITECTURE SYSTÈME · IBM DOORS · C++ · ANALYSE D'EXIGENCES

Plus d'informations sur demande

— EXPERTISE TECHNIQUE

Compétences & outils (non exhaustif)

Captation & Terrain

- Prototypage hardware (trépied, steadycam, gimbal)
- UAV / drone (multicoptère, aile volante, fixe)
- Calibration caméra (interne & externe)
- Photogrammétrie aérienne & terrestre
- MLS — Mobile Laser Scan & Lidars
- Contrôle qualité terrain (QA/QC)
- Scanner à lumière structurée
- traitements GNSS / PPK / PPP
- TLS — Laser Scan Terrestre
- ROV : drones sous-marins

Logiciels

- RealityCapture / RealityScan / PostShot / Metashape
- Blender
- Traitement & nettoyage nuages de points
- Applications maison
- Z+F Laser Control Office / Scantra
- Leica Cyclone3DR
- Traitement GNSS (PPK/PPP)
- Unreal Engine 5 / Cinema 4D
- Solidworks & impression 3D
- Postshot et 3DGS
- Claude AI
- SIG / GIS (QGIS)
- CloudCompare
- AutoCAD

Développement

- Reconstruction 3D multi-source (photo + TLS + MLS + lumière structurée)
- Outils automatisés (extraction plans, QC, débruitage IA)
- JavaScript
- Expérimentations IA (photogrammétrie, apps Android)
- ROS / Gazebo
- Architecture système & exigences (UML, DOORS)
- ArduPilot / APM
- Pipeline de traitement (farm processing)
- Benchmark matériels scan
- Développement interface graphiques
- Prototypage électronique
- Export DWG / plans 2D automatisés
- Intégration payload
- Python
- Scripting EXIF
- C++ / C#

— LES OFF

Ce qui m'a fait grandir et me définit

Passion photo

Développement argentique et scans, photographie de nuit, astrophoto

CURIOSITÉ · PATIENCE · RIGUEUR

Projet Açores : découverte du monde de la voile

Achat du voilier, découverte des principes de la voile et navigation, formation médecine de bord, voyages tests, audit matériel / sécurité, et voyage aller-retour.

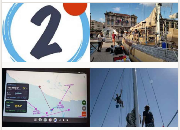
AUTOFORMATION · PRÉPARATION RIGOUREUSE · ABNÉGATION · GESTION MENTALE ET PHYSIQUE · LIBERTÉ · ACCEPTATION DE L'INCONFORT

Archivage / transmission

Photogrammétrie de sites/objets, définition arbre généalogique et archivage photo, recherches historiques

CURIOSITÉ · PATIENCE · RIGUEUR · PLAISIR DE TRANSMETTRE

Support



Gestion de site web associatif, ouverture de refuge CAF, convoyage de voilier, aide mécanique et design et impression 3D, applications Android

AUTOFORMATION · PATIENCE · PLAISIR DE TRANSMETTRE

Projet Highlands : vélo

Projet Écosse Highlands : préparation cartographique, bivouacs et autonomie

PRÉPARATION · GESTION PHYSIQUE & MENTALE · LIBERTÉ

Découverte de déserts

Préparation et réalisation d'itinéraires en autonomie en Islande / Maroc / Tunisie / Mauritanie puis ensuite emmener les amis/famille.

CARTOGRAPHIE · PRÉPARATION ET PATIENCE · ORGANISATION · GESTION D'ÉQUIPE · FLEXIBILITÉ ET ÉCOUTE DES ENVIES · SENTIMENT DE LIBERTÉ · ACCEPTATION DE L'INCONFORT

Loisirs dynamiques

Treks, alpinisme, compétition, escalade

ENGAGEMENT · DÉVOUEMENT · ACCEPTATION DES RISQUES · GESTION MENTALE · SÉCURITÉ · SENTIMENT DE LIBERTÉ

Passion Aéronautique

Formation et pratique parapente, découverte des principes physiques planeur/avion/hélicoptère, simulateurs.

CURIOSITÉ · GESTION MENTALE · RIGUEUR · PATIENCE

— RECHERCHE & INNOVATION

Publications & Brevets

01	2020	Patent : 3D Accuracy Star + Catenary Lines	BREVET
02	2020	Validation of LiDAR Survey Data by Comparison of Several Uncertainty Models	PUBLICATION
03	2020	Comparison of UAV LiDAR Odometry of Rotating and Fixed Velodyne Platforms	PUBLICATION
04	2019	Denoising of 3D Point Clouds	PUBLICATION
05	2012	Tri-Rotors UAV Stabilization for Vertical Takeoff and Hovering	PUBLICATION

— PARCOURS ACADÉMIQUE

Formation & Échanges internationaux

EU

European Drone Certificate

Open A1/A2/A3 et Specific CATS

2026

ECE Paris

Master of Engineering (MEng)
Electrical & Electronics Engineering

2008–2013

US

University of California, Irvine

Programme d'échange
Global Management & Manufacturing

2012

CA

Concordia University

Semestre d'échange
Engineering & Computer Science

2011

— CONTACT

Au plaisir d'échanger !

MAXIME.LAFLEUR@OUTLOOK.FR

in	LINKEDIN maximelafleuruav	→
	ESPACE 3D SKETCHFAB maxxuav	→
✉	EMAIL maxime.lafleur@outlook.fr	→
📍	MOBILITÉ Rhône-Alpes → France → Europe → World	→
🌐	LANGUES Français (natif) · English (Full Professional)	→

© 2026 Maxime Lafleur — Ingénieur 3D Patrimoine

Graphically Elevated with Anthropic